



## Астростатистика / ОАП2 – предрок

| 22/06/2026 | поени: ... / 100

Испит траје 120 минута. Није дозвољено напуштање учионице у првих 30 минута. Детаљно образложити поступак решавања задатака.

1. Степени закон описује многе појаве у астрофизици. Испод је приказана функција расподеле густине вероватноће везана за иницијалну расподелу масе популације звезда:

$$p(x | \alpha, x_{\min}) = \frac{\alpha - 1}{x_{\min}} \left( \frac{x}{x_{\min}} \right)^{-\alpha}, \quad x \geq x_{\min}, \quad \alpha > 1.$$

а) Генерисати скуп од  $n = 500$  измерених маса звезда са  $\alpha = 2.35$  и  $x_{\min} = 0.5 M_{\odot}$  (тад се добија верзија Салпетерове функције иницијалне масе). У овом делу може се користити тзв. метода инверзне трансформације (извођењем CDF). Алтернативно, може се употребити `scipy.stats.pareto`, где је PDF дат као:

$$f(x, b) = \frac{b}{x^{b+1}}, \quad x \geq 1, \quad b > 0,$$

што је еквивалентно са:

$$f(x, b, s) = \frac{1}{s} f\left(\frac{x}{s}, b\right) = \frac{bs^b}{x^{b+1}}, \quad x \geq s, \quad b = \alpha - 1, \quad s = x_{\min}.$$

Имати у виду да  $(1 - u) \sim \mathcal{U}(0, 1)$ , када  $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$ . | 10 п |

б) Проверити да ли је  $p(x | \alpha, x_{\min})$  нормализовано. | 5п |

в) Одрадити процедуру оцењивања максималне веродостојности за параметар  $\alpha$  аналитички. Наћи израз за  $\hat{\alpha}$ . | 5п |

г) Формулу добијену у претходном делу применити на дати скуп података и израчунати колико износи  $\hat{\alpha}$ . | 5п |

д) Нумерички пронаћи  $\hat{\alpha}$  и упоредити са аналитичким резултатом из дела задатка под г). | 15п |

ђ) На двопанелном дијаграму приказати: лево - хистограм података и фитовани PDF са  $\hat{\alpha}$ ; десно -  $L(\alpha)$ . Интерпретирати резултате. | 10п |

2. Дат је интеграл:

$$I = \int_0^{20} \frac{x^3}{e^x - 1} dx,$$

чији је аналитички резултат познат:  $I \approx \pi^4/15$ .

а) Методом Монте Карло (униформно узорковање) проценити  $I$  за  $N = 10000$ . Упоредити са аналитичким резултатом и кратко коментарисати. | 10 п |

б) За  $N \in \{10^2, 10^3, 10^4, 10^5\}$  проценити  $\sigma_{\text{МК}}$  користећи 500 понављања за свако  $N$ . Исплотовати  $\sigma_{\text{МК}}(N)$  у лог-лог скали. Проверити да ли важи  $\sigma_{\text{МК}}(N) \propto N^{-1/2}$ . Коментарисати. | 10 п |

3. Трајање блескова гама-зрачења (енг. Gamma-ray bursts - GRB) мери се величином  $T_{90}$ <sup>1</sup> и прати лог-нормалну расподелу. Нека постоје две популације: кратки GRB ( $T_{90} < 2$  s) и дуги GRB ( $T_{90} > 2$  s).

а) Генерисати следеће узорке:

- кратки GRB:  $n_1 = 80$ ,  $\log_{10}(T_{90}) \sim \mathcal{N}(\mu = -0.5, \sigma = 0.5)$ ,
- дуги GRB:  $n_2 = 120$ ,  $\log_{10}(T_{90}) \sim \mathcal{N}(\mu = 1.5, \sigma = 0.6)$ .

На једном графику приказати хистограме  $\log_{10}(T_{90})$  за обе популације. Означити вертикалну линију на  $\log_{10}(2) \approx 0.3$ . | 10 п |

б) Тестирати нормалност  $\log_{10}(T_{90})$  за обе класе, користећи Шапиро-Вилков тест ( $\alpha = 0.05$ ). Интерпретирати. Да ли би било оправдано радити  $t$ -тест и зашто? | 10 п |

в) Применити двоузорачки Колмогоров-Смирнов тест и коментарисати. | 5п |

г) Применити  $U$ -тест и коментарисати. | 5п |

---

<sup>1</sup>Ово је период за који се емитује 90% енергије блеска.